용접선 시작점 이동 반복성 시험 — AprilTag 중심 편차 결과 보고서

Oct 12, 2026 · @제이미

요약

같은 용접선 시작점(seamStartW = [8.404, 13.797, 0.378])으로 10회 이동시킨 결과, AprilTag(ID 0)는 매번 화면 중심 오른쪽 +113 ~ +274 mm(평균 +217.8 mm)에 검출되었다. 회차 간 표준편차는 X 56.3 mm, Y 68.8 mm, 거리 53.3 mm였다. 10회 모두 오더·시퀀스가 성공했고, 태그는 5/5 프레임에서 재투영 오차 0.70 px 이하로 검출되었다.

- **계통 오차가 지배적이다**: 10회 모두 오른쪽으로 치우쳤다. 설계 거리 400 mm로 환산하면 X 오프셋은 약 +166 mm다.
- **X와 거리가 함께 움직인다**: 상관계수 0.996, 거리 1 mm당 X 1.05 mm. 카메라가 광축에서 약 46° 기운 한 방향으로만 흔들린다는 뜻으로, 회차 간 변동의 원인이 한 축의 위치 오차임을 강하게 시사한다.
- **AMR 정지 전 출발은 경우에 따라 크게 틀어진다**: 3·4회차는 거리 370·349 mm로 다른 회차보다 80~120 mm 짧았다. 같은 조건의 9회차는 500 mm로 정상이었다.
- **3·4회차를 빼면(8회) 반복성이 크게 좋아진다**: X 표준편차 29.4 mm, 거리 26.7 mm다. Y는 71.0 mm로 그대로다.

시험 목적과 조건

AMR 주행 + 코봇 검사위치 이동(`moveToSeamStart`)을 반복했을 때 용접선 시작점에 붙인 AprilTag가 화면의 같은 위치에 들어오는지(반복성과 정확도)를 확인했다. 시험일은 2026-10-12, 13:47 ~ 15:12 이다.

항목	값
작업	`TEST-SEAM-c0c14d02-0c87-421e-86d6-c471d2e25b1c`, tank CT1, level 1, wall PL
용접선 (월드, m)	시작 [8.404, 13.797, 0.378] → 끝 [8.764, 13.796, 0.378]
AMR 목표 노드	(8.9, 12.299, θ = 1.568 rad), 맵 CT1-L1
도착 허용 오차	dxy ⩽ 0.200 m, dθ ⩽ 0.070 rad (DB)
코봇 동작	작업 준비 위치 → 용접선 접근점 MoveJ, 면 이격 400 mm, 자세 = 면 법선, z 보정 0 mm, 활성 툴 #1 / 작업물 0
비전	RealSense D435, AprilTag 36h11 ID 0, 5프레임 평균

항목	값
측정 부호	X = 화면 오른쪽 +, Y = 화면 아래 +, 거리 = 카메라–태그

회차별로 AMR 시작 조건을 달리했다. 1·2회차는 이미 목표 위치에 있어 주행을 생략했고, 나머지 8회는 목표에서 1.3 ~ 1.9 m 떨어진 여러 지점에서 진입했다(5·7회차는 별도 GOTO 지점 경유).

회차별 결과

10회 모두 `order 완료 — 성공 1, 실패 0`이며, 태그는 매번 5/5 프레임에서 검출되었다. 1~5회차는 13:47~14:11, 6~10회차는 14:57~15:12에 수행했다.

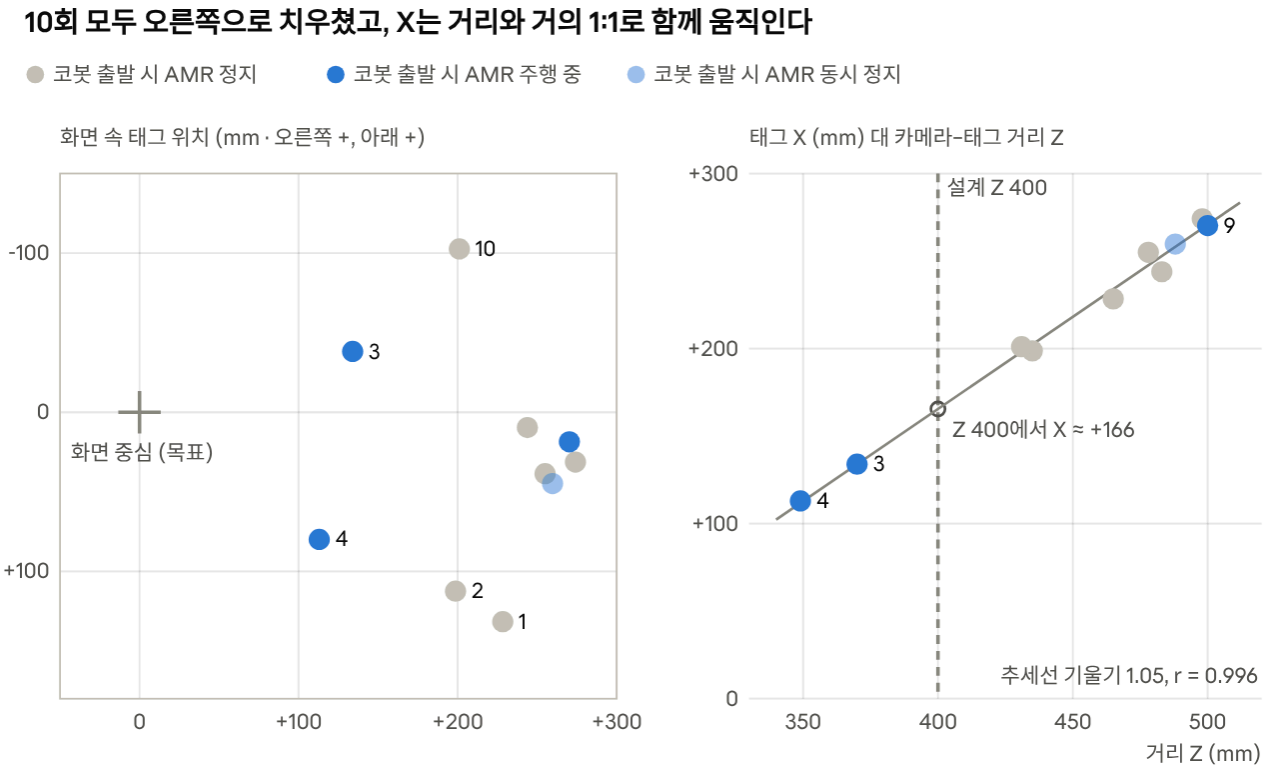
회차	코봇 출발 시각	AMR 자세 (x, y m / θ rad)	코봇 출발 시 AMR	플랜지 뻗음 (mm)	J6 (°)	태그 X (mm)	태그 Y (mm)	태그 거리 Z (mm)	픽셀 (x, y)	재투영 (px)	소요 (s)
1	13:47:51	8.875, 12.400 / 1.532 (주행 생략)	정지	1121	197.1	+228.4	+131.6	465	+449, +258	0.23	17
2	13:59:34	로그 미표시 (주행 없음)	정지	1122	195.9	+198.7	+112.4	435	+418, +235	0.17	17.0
3	14:03:18	도착 8.875, 12.335 / 1.588 → 정지 8.875, 12.400 / 1.493	**주행 중** (2초 뒤 정지)	1167	194.7	+134.0	−38.2	370	+332, −95	0.67	18
4	14:07:34	도착 8.875, 12.212 / 1.535 → 정지 8.875, 12.338 / 1.576	**주행 중** (1초 뒤 정지)	1254	194.3	+113.0	+79.9	349	+296, +208	0.70	18.5
5	14:11:00	8.813, 12.427 / 1.509 (도착 = 정지)	정지	1102	195.2	+243.9	+9.6	483	+462, +18	0.22	16.4
6	14:58:11	8.938, 12.402 / 1.627 (도착 = 정지)	정지 (1초 전 정지)	1120	197.6	+255.0	+38.6	478	+488, +73	0.15	17

회차	코봇 출발 시각	AMR 자세 (x, y m / θ rad)	코봇 출발 시 AMR	플랜지 뻗음 (mm)	J6 (°)	태그 X (mm)	태그 Y (mm)	태그 거리 Z (mm)	픽셀 (x, y)	재투영 (px)	소요 (s)
7	15:01:32	8.875, 12.426 / 1.638 (도착 = 정지, 잔여 dθ 0.070 rad = 허용 한계)	정지 (같은 초)	1103	195.1	+274.1	+31.3	498	+503, +57	0.33	16.9
8	15:04:03	정지 8.875, 12.345 / 1.576 (도착 자세 미표시)	동시 (같은 초, 정지 기록 이 뒤)	1160	195.1	+259.7	+44.8	488	+486, +84	0.18	17
9	15:08:47	정지 8.875, 12.405 / 1.620 (도착 자세 미표시)	**주행 중** (1초 뒤 정지)	1161	195.7	+270.3	+18.6	500	+495, +34	0.24	17.4
10	15:11:37	8.875, 12.277 / 1.550 (도착 = 정지)	정지 (같은 초)	1208	194.7	+201.1	−102.6	431	+426, −217	0.35	18

플랜지 뻗음은 최소 350 mm 조건을 모두 만족했고, 로그의 '면까지' 거리는 10회 모두 뻗음 + 765 mm였다. J5는 2·4·5·7·9회차만 기록되어 있다(105.1°, 102.6°, 102.9°, 105.6°, 104.3°).

회차별 시작 조건: 6회차는 (7.844, 11.049), 7회차는 GOTO 지점 (8.312, 11.135) 경유, 8회차는 (8.188, 10.846), 9회차는 (8.0, 10.65), 10회차는 (8.25, 11.018, θ = 0.586 rad)에서 출발했다. 10회차는 목표와 방향이 약 56° 달랐고, 9회차는 주행 시작 직후 '주행 모드 Cart → Drive (장비 측 변경, 앱 명령 없음)'이 기록되었다.

통계 분석



ACS 로그 스크린샷 (2026-10-12 13:47–15:12) · 10회차 · X·Y·Z = 태그 PnP 자세(컬러 광학 프레임)

왼쪽: 점들이 화면 중심을 둘러싸지 않고 오른쪽 한 영역에 몰려 있다. 오른쪽: 10회 모두 한 직선 위에 놓여, 회차마다 달라지는 것은 카메라 위치의 한 방향 성분뿐이다. 설계 거리 400 mm에서도 남는 X ≈ +166 mm가 계통 오프셋이고, 3·4회차는 같은 직선의 짧은 쪽 끝에 있다.

구분	태그 X (mm)	태그 Y (mm)	중심까지 거리 √(X²+Y²) (mm)	카메라–태그 거리 Z (mm)
전체 평균 (10회)	+217.8	+32.6	230.8	449.7
전체 표준편차	56.3	68.8	51.3	53.3
전체 범위 (최대–최소)	161.1	234.2	137.5	151
3·4회차 제외 평균 (8회)	+241.4	+35.5	253.8	472.3
3·4회차 제외 표준편차	29.4	71.0	19.0	26.7
3·4회차 평균 (2회)	+123.5	+20.9	138.9	359.5

표준편차는 표본 표준편차(n−1)다. 추세선은 10회의 X를 Z에 대해 최소제곱 회귀한 것이며, 회차 수가 적어 그룹별 수치는 경향을 보는 용도로만 쓴다.

분석 및 원인 추정

1. 회차 간 변동은 한 방향 성분이다. X와 Z의 상관계수가 0.996, 기울기가 1.05다. 카메라가 태그에 대해 광축에서 약 46° 기운 한 축을 따라서만 앞뒤로 흔들렸다는 뜻이다. 이 축을 두 가지로 해석할 수 있고, 태그 PnP 자세의 회전 성분을 기록하면 구분된다.

- 광축은 면 법선과 맞고, AMR 위치 오차가 벽에 비스듬한(x·y 대각) 방향으로 생긴다.
- 오차는 AMR 진입 방향(벽 법선, 월드 y)인데, 카메라 광축이 면 법선에서 크게 돌아 있다(hand-eye 회전 오차 등).

2. 계통 오프셋. 추세선을 설계 거리 400 mm에 맞춰도 X ≈ +166 mm가 남는다. 3·4회차를 뺀 8회의 Z 평균은 472 mm로 설계보다 72 mm 멀다. 무작위 오차로 보기 어렵고, 다음 중 하나 이상의 좌표 불일치로 추정된다.

- 태그 부착 위치와 seamStartW 좌표의 차이
- 카메라–플랜지(hand-eye) 또는 툴 #1 TCP 정의 오차
- AMR 맵 좌표계와 월드(도면) 좌표계의 정렬 오차

3. AMR 정지 전 출발은 항상 문제가 되지는 않았다. 도착 판정이 dxy ⩽ 0.2 m라 감속 중에도 '노드 도달'이 나고 코봇이 출발할 수 있다. 4회차는 도달 판정 뒤 벽 쪽으로 126 mm, 3회차는 65 mm를 더 가고 θ도 5.4° 바뀌었고, 두 회차 모두 Z가 크게 짧아졌다. 반면 9회차는 정지 1초 전에 출발했지만 Z 500 mm로 정상이었고, 8회차(같은 초)도 정상이었다. 출발 시점 자체보다 '코봇 계획 후 AMR이 더 움직인 거리'가 관건으로 추정되나, 9회차는 도착 자세가 로그에 없어 확인할 수 없다.

4. 화면 Y는 X-Z 직선과 무관한 별도 성분이다. 10회 중 7회는 −38.2 ~ +79.9 mm였지만, 주행 없이 제자리였던 1·2회차는 +131.6·+112.4 mm, 목표와 방향이 56° 달랐던 10회차는 −102.6 mm로 벗어났다. z 보정은 0 mm 고정이고 J6 차이(194.3 ~ 197.6°)로 인한 화면 회전은 수십 mm 수준이라 설명이 부족하다. AMR 진입 방향에 따른 차체 기울기(roll·pitch)나 바닥 단차를 의심할 수 있다.

5. 측정 일관성과 시야 여유. X·Y·Z는 태그 PnP 자세(컬러 광학 프레임)이고, 픽셀 편차는 태그 중심과 주점의 차이다. 두 값은 10회 모두 픽셀 × Z / X ≈ 913 ~ 917 px로 핀홀 모델과 일치한다. 다만 이는 같은 검출의 내부 일관성일 뿐 절대 정확도 검증은 아니다. 1280 × 720 영상이라고 보면 7회차 태그는 오른쪽 가장자리에서 137 px, 1회차는 아래쪽 가장자리에서 102 px밖에 떨어져 있지 않다. Z가 조금만 더 길어져도 X가 함께 커져 태그가 화면 밖으로 나갈 수 있다.

개선 제안 및 후속 시험

먼저 AMR 정지 대기를 넣어 무작위 요인을 없앤 뒤, 남는 계통 오프셋을 분리·보정하는 순서를 제안한다.

- [ ] 코봇 시퀀스 시작 조건에 AMR `Stopped` + 자세 안정(예: 0.5 s 동안 변화 < 5 mm, < 0.005 rad)을 추가하고, 코봇 경로는 정지 후 자세로 계산
- [ ] 같은 조건에서 10회 이상 재시험해 정지 대기 후 표준편차가 줄었는지 확인
- [ ] AMR을 고정하고 코봇만 5회 반복 → 코봇·비전 자체 반복성을 AMR 오차와 분리

- [ ] 태그 실제 위치를 실측해 seamStartW와 비교, hand-eye·툴 #1 TCP 캘리브레이션 재검증 (Z 400 mm 기준 X +166 mm, Z +72 mm 오프셋 원인 확인)
- [ ] 측정한 태그 편차로 TCP를 보정하고 재촬영하는 폐루프 보정 검토 (허용치는 아래 미정 사항)
- [ ] 로그 보강: 매 회차 코봇 출발 시 AMR 자세·상태, J1~J6 전체, 태그 6자유도 자세(회전 포함 — X-Z 46° 축 해석 구분용), 영상 해상도

미정 사항: 용접 허용 위치 오차(태그 중심 편차 합격 기준)가 정해져야 이번 결과를 합격/불합격으로 판정할 수 있다.